

Relatório genético para a longevidade

Estado de Portador

Doenças recessivas: alfa-1 antitripsina (PiMZ), hemocromatose (HFE H63D), fibrose quística, hemoglobinopatias, surdez GJB2, febre mediterrânea, erros do metabolismo e o que o chip não consegue ler

Sérgio F · data do relatório: 03-10-2026

Ser portador de uma doença recessiva é ter uma cópia de uma variante patogénica e uma cópia normal. Quase sempre não dá doença ao próprio; importa sobretudo para os filhos (se o outro progenitor for portador do mesmo gene, o risco por gravidez é de 25%). Há exceções em que uma cópia já conta um pouco, e duas delas aparecem aqui: o alfa-1 antitripsina PiMZ e, em menor grau, o HFE H63D. Este relatório lê as variantes de portador mais frequentes que o chip e a imputação conseguem ler, junta o rastreio do ClinVar já feito no perfil e diz o que não se consegue ler. **O chip não substitui um painel de portador clínico:** um painel clínico sequencia os genes inteiros (centenas de variantes por gene, incluindo deleções e repetições), enquanto aqui se lê uma ou poucas variantes por gene.

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

• Resumo	3
• Pulmão e fígado: alfa-1 antitripsina e fibrose quística	6
• Sangue e ferro: HFE, hemoglobinas e G6PD	8
• Erros do metabolismo e enzimas	10
• Audição, pele, inflamação e cancro recessivo	12
• Mecanismos de envelhecimento	14
• Parte prática	15
• Limitações	16
• Métodos e fontes	17

Resumo

45

variantes
analisadas

42

no chip

0

imputadas
($DR2 \geq 0,8$)

3

não encontradas

0

scores com
percentil

Leitura global. Das 45 variantes de portador procuradas, 42 foram lidas. Há **dois estados de portador já conhecidos** e nenhum novo. **Alfa-1 antitripsina PiMZ** (SERPINA1 Z C/T, sem o alelo S): é o achado com mais consequência, porque o MZ tem algum efeito no próprio (fígado com gordura ou álcool; pulmão com tabaco ou fumos) e porque cada filho tem 50% de probabilidade de herdar o Z. Se a parceira também for portadora de Z, o risco de ZZ por gravidez é de 25%. **HFE H63D em heterozigotia** (C/G), sem C282Y nem S65C: sozinho quase nunca dá sobrecarga de ferro; só importaria para os filhos se a outra pessoa tivesse C282Y. Não portador nas variantes lidas de fibrose quística (N1303K, W1282X, G551D, R117H, R553X, 621+1G>T), beta-talassemia e hemoglobinas S e C, G6PD (normal), fenilcetonúria, MCAD, intolerância hereditária à frutose, biotinidase, Gaucher N370S, Wilson H1069Q, Smith-Lemli-Opitz, CPT2, McArdle, AMPD1, pseudocolinesterase (BCHE normal), surdez GJB2 (incluindo 35delG por imputação), febre mediterrânica e MUTYH. UGT1A1 *1/*28: uma cópia do alelo de Gilbert (sem juízo). FLG: uma variante nonsense rara lida como heterozigótica, mas a leitura é ambígua (sem juízo). Não lidas com confiança: CFTR F508del (sem sonda; a imputação dá 0 cópias, mas abaixo do limiar de confiança), CFTR G542X e FLG R501X. **O chip não substitui um painel de portador clínico:** um resultado negativo aqui não exclui ser portador.

Favorável

- **SERPINA1 (Pi*S) rs17580 TT:** SERPINA1 Glu264Val (Pi*S): alelo ligeiro; SZ dá déficit moderado
- **CFTR (N1303K) rs80034486 CC:** CFTR N1303K: missense grave.
- **CFTR (W1282X) rs77010898 GG:** CFTR W1282X: nonsense.
- **CFTR (G551D) rs75527207 GG:** CFTR G551D: variante de abertura do canal (a primeira tratada com ivacaftor).
- **CFTR (R117H) rs78655421 GG:** CFTR R117H: variante ligeira; a gravidade depende do poli-T (5T/7T) do intrão 9, que não se lê por chip
- **CFTR (R553X) rs74597325 CC:** CFTR R553X: nonsense.
- **CFTR (621+1G>T) rs78756941 GG:** CFTR 621+1G>T: variante de splicing.
- **HFE (C282Y) rs1800562 GG:** HFE C282Y: a variante principal da hemocromatose (C282Y/C282Y)
- **HBB (HbS) rs334 TT:** HBB Glu6Val (HbS): traço falciforme em heterozigotia; drepanocitose em homozigotia.
- **HBB (HbC) rs33930165 CC:** HBB Glu6Lys (HbC).
- **HBB (IVS-I-110) rs35004220 CC:** HBB IVS-I-110 G>A: das variantes de beta-talassemia mais frequentes.
- **HBB (codão 39) rs11549407 GG:** HBB codão 39 (Gln39Ter, beta-zero).
- **HBB (IVS-I-1) rs33971440 CC:** HBB IVS-I-1 G>A (beta-zero).
- **HBB (IVS-I-6) rs35724775 AA:** HBB IVS-I-6 T>C (beta-mais, ligeira).
- **G6PD (A-) rs1050828 C:** G6PD Val68Met (componente da variante A-)
- **G6PD (c.563C>T) rs5030868 G:** G6PD Ser188Phe (deficiência grave; favismo).
- **PAH (R408W) rs5030858 GG:** PAH R408W: das variantes mais frequentes da fenilcetonúria.
- **PAH (IVS10-11G>A) rs5030855 CC:** PAH IVS10-11G>A: variante de fenilcetonúria frequente.
- **ACADM (K329E) rs77931234 AA:** ACADM K329E: ~80% dos alelos do déficit de MCAD (oxidação de ácidos gordos de cadeia média).
- **ALDOB (A149P) rs1800546 CC:** ALDOB A149P: a variante mais frequente da intolerância hereditária à frutose.
- **BTBD (D444H) rs13078881 GG:** BTBD D444H: alelo de déficit parcial de biotinidase (frequente, ~4%); só tem consequência em combinação com um alelo grave.
- **GBA1 (N370S) rs76763715 TT:** GBA1 N370S: a variante mais frequente da doença de Gaucher; em heterozigotia também aumenta o risco de Parkinson

- **ATP7B (H1069Q) rs76151636 GG:** ATP7B H1069Q: a variante mais frequente da doença de Wilson (acumulação de cobre).
- **DHCR7 (W151X) rs11555217 CC:** DHCR7 W151X: síndrome de Smith-Lemli-Opitz (síntese do colesterol).
- **CPT2 (S113L) rs74315294 CC:** CPT2 S113L: a variante mais frequente do déficit de CPT2 do músculo (dor e urina escura com exercício prolongado, jejum ou frio).
- **AMPD1 (Q12X) rs17602729 GG:** AMPD1 Q12X: muito frequente (~10% de portadores); em homozigotia, déficit de mioadenilato desaminase, muitas vezes sem sintomas
- **PYGM (R50X) rs116987552 GG:** PYGM R50X: a variante mais frequente da doença de McArdle (intolerância ao exercício intenso).
- **BCHE (variante A) rs1799807 TT:** BCHE D70G (variante atípica): em homozigotia, apneia prolongada com succinilcolina e mivacúrio (anestesia).
- **BCHE (variante K) rs1803274 CC:** BCHE A539T (variante K): reduz a atividade ~30%; só conta com a variante A.
- **GJB2 (35delG) rs80338939 sem deleção:** GJB2 35delG: uma das variantes mais frequentes de surdez congênita
- **GJB2 (M34T) rs35887622 AA:** GJB2 M34T: alelo ligeiro, penetrância baixa.
- **GJB2 (V37I) rs72474224 CC:** GJB2 V37I: alelo ligeiro (surdez ligeira em homozigotia).
- **GJB2 (L90P) rs80338945 AA:** GJB2 L90P.
- **MEFV (M694V) rs61752717 TT:** MEFV M694V: a variante mais grave da febre mediterrânica familiar.
- **MUTYH (Y179C) rs34612342 TT:** MUTYH Y179C: uma das duas variantes mais frequentes da polipose associada ao MUTYH
- **MUTYH (G396D) rs36053993 CC:** MUTYH G396D: a outra variante frequente da polipose associada ao MUTYH.

Desfavorável

- **SERPINA1 (Pi*Z) rs28929474 CT:** SERPINA1 Glu342Lys (Pi*Z): uma cópia = PiMZ, portador de déficit de alfa-1 antitripsina
- **HFE (H63D) rs1799945 CG:** HFE H63D: uma cópia, já conhecida no perfil

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil ≤ 25 ou ≥ 75 , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 42 genótipos do chip, 0 precisaram de complemento, 3 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 0 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia – como COL1A1 ou VDR).

Pulmão e fígado: alfa-1 antitripsina e fibrose quística

SERPINA1: os alelos Z e S produzem alfa-1 antitripsina que dobra mal; o Z polimeriza dentro das células do fígado (agregação proteica) e falta no pulmão. ZZ é a doença; MZ (uma cópia) tem cerca de 60% da proteína e risco moderadamente aumentado de doença hepática com outros fatores (gordura no fígado, álcool) e de enfisema com tabaco ou fumos. CFTR: as variantes mais frequentes da fibrose quística que o chip lê; a F508del é uma deleção e só se lê se o chip tiver sonda própria.

Mecanismos de envelhecimento: Perda de Proteostase; Agregação Proteica; Inflamação Crônica

Favorável

- SERPINA1 (Pi*S) rs17580 TT
- CFTR (N1303K) rs80034486 CC
- CFTR (W1282X) rs77010898 GG
- CFTR (G551D) rs75527207 GG
- CFTR (R117H) rs78655421 GG
- CFTR (R553X) rs74597325 CC
- CFTR (621+1G>T) rs78756941 GG

Desfavorável

- SERPINA1 (Pi*Z) rs28929474 CT

Variantes favoráveis (7)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
SERPINA1 (Pi*S)	rs17580 14:94380925 · T/A	TT	chip	A (0; 6%)	forte	SERPINA1 Glu264Val (Pi*S): alelo ligeiro; SZ dá déficit moderado. Sem o alelo S, o genótipo é MZ (e não SZ).
CFTR (N1303K)	rs80034486 7:117652877 · C/G	CC	chip	G (0; 0%)	forte	CFTR N1303K: missense grave.
CFTR (W1282X)	rs77010898 7:117642566 · G/A/C	GG	chip	A (0; —)	forte	CFTR W1282X: nonsense.
CFTR (G551D)	rs75527207 7:117587806 · G/A/T	GG	chip	A (0; —)	forte	CFTR G551D: variante de abertura do canal (a primeira tratada com ivacaftor).
CFTR (R117H)	rs78655421 7:117530975 · G/A/C/T	GG	chip	A (0; —)	moderada	CFTR R117H: variante ligeira; a gravidade depende do poli-T (5T/7T) do intrão 9, que não se lê por chip. Associa-se à ausência congênita dos canais deferentes.
CFTR (R553X)	rs74597325 7:117587811 · C/G/T	CC	chip	T (0; 0%)	forte	CFTR R553X: nonsense.
CFTR (621+1G>T)	rs78756941 7:117531115 · G/A/T	GG	chip	T (0; —)	forte	CFTR 621+1G>T: variante de splicing.

Variantes desfavoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
SERPINA1 (Pi*Z)	rs28929474 14:94378610 · C/G/T	CT	chip	T (1; 2%)	forte	SERPINA1 Glu342Lys (Pi*Z): uma cópia = PiMZ, portador de déficit de alfa-1 antitripsina. Já conhecido no perfil e nos relatórios Fígado e Pulmão. Ao contrário da maioria dos estados de portador, o MZ tem algum efeito no próprio: risco moderadamente aumentado de fibrose

SNP não encontrado nos dados (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CFTR (F508del)	rs113993960 · 7:117559591 · TCTT/T/ TCTTCTT	—	SNP não encontrado nos dados (sem sonda no chip; imputado com $DR2=0,68 < 0,8$)	—	forte	CFTR F508del: a variante mais frequente da fibrose quística (~70% dos alelos). É uma deleção de 3 bases; só se lê se o chip tiver sonda própria. A imputação da deleção dá 0 cópias (dosagem 0), mas com $DR2=0,68$ não chega ao limiar de confiança. Provavelmente não portador; só um teste clínico o confirma.
CFTR (G542X)	rs113993959 · 7:117587778 · G/A/T	—	SNP não encontrado nos dados	T (—; —)	forte	CFTR G542X: nonsense; das mais frequentes.

Sangue e ferro: HFE, hemoglobinas e G6PD

HFE: C282Y/C282Y é o genótipo da hemocromatose; C282Y/H63D dá sobrecarga de ferro ligeira em alguns; H63D sozinho (uma cópia) é muito frequente (~25% das pessoas) e tem efeito pequeno nos marcadores de ferro. HBB: drepanocitose (HbS), HbC e as variantes de beta-talassemia mais comuns. G6PD está no cromossoma X: num homem não há "portador", ou tem ou não tem a deficiência.

Mecanismos de envelhecimento: Stress Oxidativo; Desequilíbrio Redox

Favorável	Desfavorável
• HFE (C282Y) rs1800562 GG • HFE (S65C) rs1800730 AA • HBB (HbS) rs334 TT • HBB (HbC) rs33930165 CC • HBB (IVS-I-110) rs35004220 CC • HBB (codão 39) rs11549407 GG • HBB (IVS-I-1) rs33971440 CC • HBB (IVS-I-6) rs35724775 AA • G6PD (A-) rs1050828 C • G6PD (c.563C>T) rs5030868 G	• HFE (H63D) rs1799945 CG

Variantes favoráveis (10)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
HFE (C282Y)	rs1800562 6:26092913 · G/A	GG	chip	A (0; 4%)	forte	HFE C282Y: a variante principal da hemocromatose (C282Y/C282Y). Sem cópias.
HFE (S65C)	rs1800730 6:26090957 · A/T	AA	chip	T (0; 2%)	fraca	HFE S65C: efeito ainda mais ligeiro do que o H63D.
HBB (HbS)	rs334 11:5227002 · T/A/C/G	TT	chip	A (0; 0%)	forte	HBB Glu6Val (HbS): traço falciforme em heterozigotia; drepanocitose em homozigotia.
HBB (HbC)	rs33930165 11:5227003 · C/A/G/T	CC	chip	T (0; 0%)	forte	HBB Glu6Lys (HbC).
HBB (IVS-I-110)	rs35004220 11:5226820 · C/T	CC	chip	T (0; —)	forte	HBB IVS-I-110 G>A: das variantes de beta-talassemia mais frequentes.
HBB (codão 39)	rs11549407 11:5226774 · G/A/C/T	GG	chip	A (0; 0%)	forte	HBB codão 39 (Gln39Ter, beta-zero).
HBB (IVS-I-1)	rs33971440 11:5226929 · C/A/G/T	CC	chip	T (0; 0%)	forte	HBB IVS-I-1 G>A (beta-zero).
HBB (IVS-I-6)	rs35724775 11:5226924 · A/G/T	AA	chip	G (0; —)	forte	HBB IVS-I-6 T>C (beta-mais, ligeira).
G6PD (A-)	rs1050828 X:154536002 · C/T	C	chip	T (0; 0%)	forte	G6PD Val68Met (componente da variante A-). Cromossoma X: num homem, uma cópia = deficiência.
G6PD (c.563C>T)	rs5030868 X:154534419 · G/A	G	chip	A (0; 0%)	forte	G6PD Ser188Phe (deficiência grave; favismo).

Variantes desfavoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Evidência	Leitura
------	----------	----------	--------	-----------	---------

			Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)			
HFE (H63D)	rs1799945 6:26090951 · C/G/T	CG	chip	G (1; 17%)	moderada	HFE H63D: uma cópia, já conhecida no perfil. Sozinha, quase nunca dá sobrecarga de ferro (sobe um pouco a saturação da transferrina e a ferritina em média); só conta em combinação com C282Y (genótipo composto C282Y/H63D), que não existe aqui. Para os filhos: se a outra pessoa tiver C282Y, ~25% de C282Y/H63D.

Erros do metabolismo e enzimas

Fenilcetonúria (PAH), déficit de MCAD (ACADM, oxidação de ácidos gordos de cadeia média), intolerância hereditária à frutose (ALDOB), déficit de biotinidase (BTD), doença de Gaucher (GBA1), doença de Wilson (ATP7B), Smith-Lemli-Opitz (DHCR7), déficit de CPT2 e de mioadenilato desaminase (AMPD1), doença de McArdle (PYGM), pseudocolinesterase (BCHE, anestesia) e Gilbert (UGT1A1).

Mecanismos de envelhecimento: Declínio da Homeostase Metabólica; Disfunção Mitocondrial; Disfunção Lisossomal

Favorável	Desfavorável
• PAH (R408W) rs5030858 GG • PAH (IVS10-11G>A) rs5030855 CC • ACADM (K329E) rs77931234 AA • ALDOB (A149P) rs1800546 CC • BTD (D444H) rs13078881 GG • GBA1 (N370S) rs76763715 TT • ATP7B (H1069Q) rs76151636 GG • DHCR7 (W151X) rs11555217 CC • CPT2 (S113L) rs74315294 CC • AMPD1 (Q12X) rs17602729 GG • PYGM (R50X) rs116987552 GG • BCHE (variante A) rs1799807 TT • BCHE (variante K) rs1803274 CC	Nenhum.

Variantes favoráveis (13)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
PAH (R408W)	rs5030858 12:102840493 · G/A	GG	chip	A (0; 0%)	forte	PAH R408W: das variantes mais frequentes da fenilcetonúria.
PAH (IVS10-11G>A)	rs5030855 12:102843790 · C/T	CC	chip	T (0; 0%)	forte	PAH IVS10-11G>A: variante de fenilcetonúria frequente.
ACADM (K329E)	rs77931234 1:75761161 · A/C/G	AA	chip	G (0; 0%)	forte	ACADM K329E: ~80% dos alelos do déficit de MCAD (oxidação de ácidos gordos de cadeia média).
ALDOB (A149P)	rs1800546 9:101427574 · C/G/T	CC	chip	G (0; 1%)	forte	ALDOB A149P: a variante mais frequente da intolerância hereditária à frutose.
BTD (D444H)	rs13078881 3:15645186 · G/C/T	GG	chip	C (0; 4%)	moderada	BTD D444H: alelo de déficit parcial de biotinidase (frequente, ~4%); só tem consequência em combinação com um alelo grave.
GBA1 (N370S)	rs76763715 1:155235843 · T/C/G	TT	chip	C (0; 0%)	forte	GBA1 N370S: a variante mais frequente da doença de Gaucher; em heterozigotia também aumenta o risco de Parkinson. O GBA1 tem um pseudogene muito parecido, por isso as leituras por chip falham com facilidade.
ATP7B (H1069Q)	rs76151636 13:51944145 · G/A/T	GG	chip	T (0; 0%)	forte	ATP7B H1069Q: a variante mais frequente da doença de Wilson (acumulação de cobre).
DHCR7 (W151X)	rs11555217 11:71441401 · C/G/T	CC	chip	T (0; —)	forte	DHCR7 W151X: síndrome de Smith-Lemli-Opitz (síntese do colesterol).
CPT2 (S113L)		CC	chip	T (0; 0%)	forte	CPT2 S113L: a variante mais frequente do déficit de CPT2 do músculo (dor e

	rs74315294 1:53202427 · C/T					urina escura com exercício prolongado, jejum ou frio).
AMPD1 (Q12X)	rs17602729 1:114693436 · G/A/T	GG	chip	A (0; 12%)	moderada	AMPD1 Q12X: muito frequente (~10% de portadores); em homozigotia, déficit de mioadenilato desaminase, muitas vezes sem sintomas. Lido também no relatório Perfil Desportivo.
PYGM (R50X)	rs116987552 11:64759751 · G/A/C	GG	chip	A (0; 0%)	forte	PYGM R50X: a variante mais frequente da doença de McArdle (intolerância ao exercício intenso).
BCHE (variante A)	rs1799807 3:165830741 · T/C	TT	chip	C (0; 2%)	forte	BCHE D70G (variante atípica): em homozigotia, apneia prolongada com succinilcolina e mivacúrio (anestesia).
BCHE (variante K)	rs1803274 3:165773492 · C/T	CC	chip	T (0; 19%)	moderada	BCHE A539T (variante K): reduz a atividade ~30%; só conta com a variante A.

Variantes sem juízo (informativas) (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
UGT1A1 (*28)	rs887829 2:233759924 · C/T	CT	chip	—	forte	UGT1A1*28 (marcador rs887829): C/T = *1/*28, portador do alelo de Gilbert (já no perfil). Gilbert é *28/*28: bilirrubina indireta um pouco alta, benigna. Uma cópia não dá Gilbert.

Audição, pele, inflamação e cancro recessivo

GJB2 (conexina 26, a causa genética mais frequente de surdez congénita), FLG (filagrina, barreira da pele), MEFV (febre mediterrânica familiar) e MUTYH (polipose associada ao MUTYH, recessiva: só duas cópias dão o risco alto de cancro do cólon).

Mecanismos de envelhecimento: Inflamação Crónica; Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA

Favorável	Desfavorável
- GJB2 (35delG) rs80338939 sem deleção - GJB2 (M34T) rs35887622 AA - GJB2 (V37I) rs72474224 CC - GJB2 (L90P) rs80338945 AA - MEFV (M694V) rs61752717 TT - MEFV (E148Q) rs3743930 CC - MUTYH (Y179C) rs34612342 TT - MUTYH (G396D) rs36053993 CC	Nenhum.

Variantes favoráveis (8)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
GJB2 (35delG)	rs80338939 13:20189547 · CCCCCC/CCCCC/CCCCCC	sem deleção	imputado DR2=0.96 (deleção) + sonda do chip	35delG (0; —)	forte	GJB2 35delG: uma das variantes mais frequentes de surdez congénita. É uma deleção; só se lê com sonda própria. A imputação da deleção dá 0 cópias com DR2=0,96 (dosagem 0) e a sonda própria do chip está homozigótica (AA), sem a heterozigotia de um portador. alelos do chip não batem com o dbSNP
GJB2 (M34T)	rs35887622 13:20189481 · A/C/G	AA	chip	G (0; 2%)	moderada	GJB2 M34T: alelo ligeiro, penetrância baixa.
GJB2 (V37I)	rs72474224 13:20189473 · C/A/T	CC	chip	T (0; 0%)	moderada	GJB2 V37I: alelo ligeiro (surdez ligeira em homozigotia).
GJB2 (L90P)	rs80338945 13:20189313 · A/G	AA	chip	G (0; —)	forte	GJB2 L90P.
MEFV (M694V)	rs61752717 16:3243407 · T/ A/C	TT	chip	C (0; 0%)	forte	MEFV M694V: a variante mais grave da febre mediterrânica familiar.
MEFV (E148Q)	rs3743930 16:3254626 · C/ A/G/T	CC	chip	G (0; 1%)	fraca	MEFV E148Q: frequente e de penetrância muito baixa; muitos laboratórios já a consideram variante de significado incerto.
MUTYH (Y179C)	rs34612342 1:45332803 · T/ C	TT	chip	C (0; 0%)	forte	MUTYH Y179C: uma das duas variantes mais frequentes da polipose associada ao MUTYH. Uma cópia: risco de cancro do cólon quando muito ligeiramente aumentado.
MUTYH (G396D)	rs36053993 1:45331556 · C/ A/T	CC	chip	T (0; 1%)	forte	MUTYH G396D: a outra variante frequente da polipose associada ao MUTYH.

Variantes sem juízo (informativas) (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias;	Evidência	Leitura
------	----------	----------	--------	-----------------------------	-----------	---------

frequência na referência)						
FLG (nonsense rara)	rs542799026 1:152306769 · G/A/C	GC	chip	C (1; 0%)	fraca	FLG: variante nonsense rara lida como heterozigótica no rastreio ClinVar do perfil ("possível, não confirmada"). O FLG tem repetições internas onde os chips falham com frequência. Classificado sem juízo: leitura ambígua por chip (variante muito rara, gene com repetições). Só a sequenciação do FLG confirmaria.

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
FLG (R501X)	rs61816761 1:152313385 · G/A/C/T	—	SNP não encontrado nos dados (imputado com DR2=0.48 < 0,8)	A (—; 1%)	forte	FLG R501X: a variante de perda de função da filagrina mais frequente (pele seca, ictiose vulgar, dermatite atópica; efeito semi-dominante). Não lido com confiança (o FLG é difícil de ler por chip e por imputação).

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos resultados aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade. Ordenado pelo número de resultados desfavoráveis.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
Agregação Proteica	SERPINA1 (P ⁱ *Z) CT	SERPINA1 (P ⁱ *S) TT; CFTR (N1303K) CC; CFTR (W1282X) GG; CFTR (G551D) GG; CFTR (R117H) GG; CFTR (R553X) CC; CFTR (621+1G>T) GG	—
Desequilíbrio Redox	HFE (H63D) CG	HFE (C282Y) GG; HFE (S65C) AA; HBB (HbS) TT; HBB (HbC) CC; HBB (IVS-I-110) CC; HBB (codão 39) GG; HBB (IVS-I-1) CC; HBB (IVS-I-6) AA; G6PD (A—) C; G6PD (c.563C>T) G	—
Inflamação Crónica	SERPINA1 (P ⁱ *Z) CT	SERPINA1 (P ⁱ *S) TT; CFTR (N1303K) CC; CFTR (W1282X) GG; CFTR (G551D) GG; CFTR (R117H) GG; CFTR (R553X) CC; CFTR (621+1G>T) GG; GJB2 (35delG) sem deleção; GJB2 (M34T) AA; GJB2 (V37I) CC; GJB2 (L90P) AA; MEFV (M694V) TT; MEFV (E148Q) CC; MUTYH (Y179C) TT; MUTYH (G396D) CC	—
Perda de Proteostase	SERPINA1 (P ⁱ *Z) CT	SERPINA1 (P ⁱ *S) TT; CFTR (N1303K) CC; CFTR (W1282X) GG; CFTR (G551D) GG; CFTR (R117H) GG; CFTR (R553X) CC; CFTR (621+1G>T) GG	—
Stress Oxidativo	HFE (H63D) CG	HFE (C282Y) GG; HFE (S65C) AA; HBB (HbS) TT; HBB (HbC) CC; HBB (IVS-I-110) CC; HBB (codão 39) GG; HBB (IVS-I-1) CC; HBB (IVS-I-6) AA; G6PD (A—) C; G6PD (c.563C>T) G	—
Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA	—	GJB2 (35delG) sem deleção; GJB2 (M34T) AA; GJB2 (V37I) CC; GJB2 (L90P) AA; MEFV (M694V) TT; MEFV (E148Q) CC; MUTYH (Y179C) TT; MUTYH (G396D) CC	—
Declínio da Homeostase Metabólica	—	PAH (R408W) GG; PAH (IVS10-11G>A) CC; ACADM (K329E) AA; ALDOB (A149P) CC; BTBD (D444H) GG; GBA1 (N370S) TT; ATP7B (H1069Q) GG; DHCR7 (W151X) CC; CPT2 (S113L) CC; AMPD1 (Q12X) GG; PYGM (R50X) GG; BCHE (variante A) TT; BCHE (variante K) CC	—
Disfunção Lisossomal	—	PAH (R408W) GG; PAH (IVS10-11G>A) CC; ACADM (K329E) AA; ALDOB (A149P) CC; BTBD (D444H) GG; GBA1 (N370S) TT; ATP7B (H1069Q) GG; DHCR7 (W151X) CC; CPT2 (S113L) CC; AMPD1 (Q12X) GG; PYGM (R50X) GG; BCHE (variante A) TT; BCHE (variante K) CC	—
Disfunção Mitocondrial	—	PAH (R408W) GG; PAH (IVS10-11G>A) CC; ACADM (K329E) AA; ALDOB (A149P) CC; BTBD (D444H) GG; GBA1 (N370S) TT; ATP7B (H1069Q) GG; DHCR7 (W151X) CC; CPT2 (S113L) CC; AMPD1 (Q12X) GG; PYGM (R50X) GG; BCHE (variante A) TT; BCHE (variante K) CC	—

Parte prática

Ideias ligadas aos estados de portador, cruzadas com o plano genético v2 e com a medicação atual (isotretinoína, rapamicina, retatrutide, dapagliflozina, telmisartan, tadalafil, lítio 5 mg, naltrexona em dose baixa). Tudo é sugestão (não aplicada).

1. Painel de portador clínico antes de planejar filhos

Genética: SERPINA1 PiMZ; HFE H63D; F508del e outras variantes não lidas

Se houver planos de filhos, fazer um painel de portador clínico alargado (sequenciação) para os dois membros do casal, informando o laboratório do PiMZ e do H63D já conhecidos. O chip não substitui esse painel.

Plano genético v2 e medicação: Sem alteração do plano. • *sugestão (não aplicada)*

2. Confirmar o PiMZ e informar a família

Genética: SERPINA1 Z C/T

Confirmar com o doseamento de alfa-1 antitripsina e o fenótipo ou genótipo Pi clínico, se ainda não foi feito. Pais, irmãos e filhos têm 50% de probabilidade de ter o Z; podem fazer o mesmo teste simples.

Plano genético v2 e medicação: Sem alteração do plano. • *sugestão (não aplicada)*

3. Proteger o fígado e o pulmão

Genética: SERPINA1 PiMZ

O risco do MZ concentra-se no fígado com gordura ou álcool e no pulmão com tabaco ou fumos. Manter o álcool a zero e o fígado sem gordura, evitar tabaco, vaping e fumos ocupacionais. Durante a isotretinoína e a rapamicina, as análises hepáticas de rotina ganham mais valor.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano (álcool zero, já em curso). • *sugestão (não aplicada)*

4. Ferro: objetivo de ferritina do plano

Genética: HFE H63D heterozigoto, sem C282Y

O H63D sozinho tem efeito pequeno, mas soma-se a outras causas de ferro alto. Manter o objetivo do plano (ferritina abaixo de 100) e não tomar suplementos de ferro sem indicação.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano (ferritina < 100). • *sugestão (não aplicada)*

A evitar ou com cautela

- Tabaco, vaping, fumo passivo e fumos ou poeiras ocupacionais (PiMZ). *sugestão (não aplicada)*
- Suplementos de ferro sem déficit confirmado (H63D). *sugestão (não aplicada)*
- Tomar um "não portador" do chip como garantia: só um painel clínico o confirma. *sugestão (não aplicada)*

Limitações

- **O chip não substitui um painel de portador clínico.** Um painel clínico (sequenciação de dezenas a centenas de genes, com deleções e duplicações) lê milhares de variantes por gene; aqui leem-se uma a oito variantes nos genes mais frequentes.
- Não se leem por chip: a atrofia muscular espinhal (SMN1, número de cópias), a hiperplasia suprarrenal congénita (CYP21A2, pseudogene e conversões), a alfa-talassemia (deleções do HBA1/HBA2), o X frágil (repetições do FMR1, relevante só para mulheres), as inversões do F8 da hemofilia A e a maioria das pequenas deleções e inserções (por exemplo CFTR F508del e HEXA 1278insTATC) quando não há sonda própria.
- Variantes raras: os chips têm uma taxa de falsos positivos alta para variantes muito raras, e as variantes raras imputadas não são fiáveis. Um resultado positivo tem de ser confirmado por um teste clínico; um resultado negativo não exclui ser portador de outras variantes do mesmo gene.
- O rastreio ClinVar completo do chip (684 967 marcadores) encontrou 14 registos patogénicos ou provavelmente patogénicos; só o SERPINA1 Pi*Z é plausível. Os outros são artefactos prováveis (homozigotia para variantes raras graves num adulto saudável, sondas de variantes múltiplas, pseudogenes); ver o relatório Doenças Genéticas Hereditárias.
- Só genes: não inclui análises (por exemplo, doseamento de alfa-1 antitripsina ou ferro). Não é diagnóstico.

Métodos e fontes

Genótipos: primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação local (Beagle 5.5 com um painel de referência público de genomas completos), só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

Classificação das variantes: conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter ≥ 1 = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

Variantes principais por gene: para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

Scores poligénicos (PGS Catalog): coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip + $DR2 \geq 0,8$, dosagem). Percentil empírico na população de referência ($n=633$), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: .

Scores de loci do GWAS Catalog: para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ($p \leq 5 \times 10^{-8}$, uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

Percentis: ≤ 25 ou ≥ 75 (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

Fontes principais

- Gregg AR et al. Screening for autosomal recessive and X-linked conditions during pregnancy and preconception: a practice resource of the ACMG (Genet Med 2021; PMID 34285390).
- Strnad P, McElvaney NG, Lomas DA. Alpha1-antitrypsin deficiency (N Engl J Med 2020; PMID 32294348).
- Schneider CV et al. Fenótipos hepáticos de adultos Π^*MZ e Π^*ZZ no UK Biobank (Gastroenterology 2020).
- Gurrin LC et al. HFE C282Y/H63D compound heterozygotes are at low risk of hemochromatosis-related morbidity (Hepatology 2009).
- Weedon MN et al. Use of SNP chips to detect rare pathogenic variants: retrospective, population based diagnostic evaluation (BMJ 2021; PMID 33589468).
- CFTR2: base de dados clínica e funcional das variantes do CFTR.
- ClinVar (NCBI), versão de 28-09-2026.

Gerado em 03-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.